

Objectif de travail. Ce TD prolonge le cours : règles de puissances et de racines, formes développée/factorisée/réduite, identités remarquables, choix de la forme adaptée, isolement d'une variable et comparaison de quantités. Les exercices alternent calculs rapides, schémas d'aires, programmes de calcul, formules issues d'autres disciplines et problèmes de synthèse.

A – Réactivation

automatiser les règles avant de choisir une forme

1 ★ [CAL]

Écrire sous la forme a^n , avec $n \in \mathbb{Z}$, lorsque c'est possible.

$$2^6 \times 2^{-4}; \quad \frac{5^3}{5^{-2}}; \quad (7^{-1})^4; \quad 3^2 \times 4^2.$$

2 ★ [CAL]

Compléter.

$$10^{-3} = \frac{1}{\dots}; \quad 6,2 \times 10^4 = \dots; \quad 0,00047 = \dots \times 10^{\dots}.$$

Puis écrire 45×10^{-5} en notation scientifique.

3 ★ [CAL]

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec b le plus petit possible.

$$\sqrt{48}; \quad \sqrt{98}; \quad \sqrt{175}; \quad \sqrt{300}; \quad \sqrt{12} + \sqrt{75}.$$

4 ★ [RAI]

Compléter le tableau.

x	-5	0	3
$\sqrt{x^2}$			
$ x $			

Conclure par une phrase : pourquoi $\sqrt{x^2}$ n'est-il pas toujours égal à x ?

5 ★ [CAL]

Pour $x = -2$, calculer :

$$A = 3x^2 - 5x + 1, \quad B = (3x - 5)^2, \quad C = 3(x - 5)^2.$$

Indiquer, pour chaque expression, l'opération faite en premier.

6 ★ [CAL]

Réduire.

$$4x + 7 - 2x + 5; \quad 3a^2 - 5a + 4a^2 + 9a; \quad 2x(x + 1) - x^2.$$

7 ★ [REP]

Classer les expressions suivantes dans un tableau : développée, factorisée, réduite, non réduite.

$$(x+3)^2, \quad x^2+6x+9, \quad 5x+2x-1, \quad (2x-1)(x+4), \quad 7x^2-3.$$

8 ★ [CAL]

Développer et réduire.

$$5(x+2), \quad -3(2x-7), \quad x(x-4), \quad (x+3)(x-2).$$

9 ★ [RAI]

Un élève écrit :

$$\text{Pour tout réel } x, \quad (x+4)^2 = x^2 + 16,$$

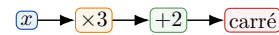
$$\sqrt{49+16} = 7+4,$$

$$\text{Pour tout réel } x, \quad 2(x+5) = 2x+5.$$

Pour chaque ligne, dire si elle est vraie ou fausse. Corriger les égalités fausses.

10 ★ [REP]

Le schéma représente une expression.



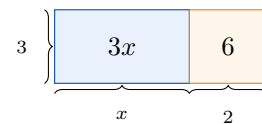
1. Écrire l'expression obtenue.
2. Calculer sa valeur pour $x = 4$, puis pour $x = -1$.
3. Développer l'expression.

B – Applications directes

développer, factoriser, utiliser une identité remarquable

11 ★ [REP, CAL]

Dans la figure, les longueurs sont en unités.



1. Écrire l'aire du grand rectangle sous forme factorisée.
2. Écrire cette même aire sous forme développée.
3. Quelle propriété vient-on d'illustrer ?

12 ★ [CAL]

Développer et réduire.

$$(x+5)(x+2), \quad (2x-3)(x+4), \\ (4-3x)(x-2), \quad (2x+1)(3x-5).$$

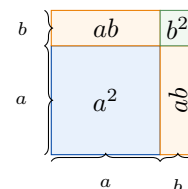
13 ★ [CAL]

Développer en utilisant une identité remarquable.

$$(x+7)^2, \quad (3x-2)^2, \quad (5-2x)^2, \quad (4x-1)(4x+1).$$

14 ★ [REP, CAL]

Le carré ci-dessous a pour côté $a+b$.



1. Retrouver graphiquement l'identité $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$.
2. Appliquer avec $a = 2x$ et $b = 3$.

15 ★ [CAL]

Factoriser.

$$6x + 18, \quad 5x^2 - 10x, \quad 12ab + 8a, \quad (x+2)(x-1) + 3(x+2).$$

16 ★ [CAL]

Factoriser.

$$x^2 + 10x + 25, \quad 9x^2 - 12x + 4, \quad 16x^2 - 81, \quad 49 - (x+1)^2.$$

17 ★★ [RAI]

Compléter par une expression.

$$\begin{aligned} x^2 + \dots + 36 &= (x+6)^2, \\ 4x^2 - \dots + 25 &= (2x-5)^2, \\ \dots - 64 &= (3x-8)(3x+8). \end{aligned}$$

18 ★★ [RAI]

Pour chaque objectif, choisir la forme la plus utile de

$$E = (x-4)^2 - 9 = (x-7)(x-1) = x^2 - 8x + 7.$$

1. Calculer E pour $x = 10$.
2. Résoudre mentalement $E = 0$.
3. Comparer E à $x^2 - 8x$.
4. Trouver l'image de 4.

19 ★★ [MOD, CAL]

On considère le programme :



1. Écrire l'expression $P(x)$ obtenue.
2. Développer et réduire $P(x)$.
3. Factoriser $P(x)$ en utilisant une identité remarquable.
4. Quelle forme permet de calculer rapidement $P(97)$?

20 ★★ [CAL]

Dans chaque formule, exprimer la variable demandée en fonction des autres.

$$\begin{aligned} U &= RI && \text{isoler } R, \\ d &= vt && \text{isoler } t, \\ V &= \pi r^2 h && \text{isoler } h, \\ S &= \pi r^2 && \text{isoler } r. \end{aligned}$$

Préciser les conditions nécessaires lorsque c'est utile.

21 ★★ [MOD]

Un rectangle de longueur $x+5$ et de largeur $x-2$ est représenté par quatre zones.

x^2	$5x$
$-2x$	-10

1. Développer $(x+5)(x-2)$.
2. Interpréter le terme -10 dans le découpage formel.
3. Pour quelles valeurs de x le rectangle existe-t-il vraiment ?

22 ★★ [RAI, CAL]

On pose $A = (x+5)^2$ et $B = x^2 + 10x + 20$.

1. Calculer $A - B$.
2. Que peut-on conclure pour tout réel x ?
3. Représenter l'écart constant par une phrase.

C – Approfondissement

choisir, justifier, corriger,

généraliser

23 ★★ [RAI, CAL]

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en choisissant d'abord une forme utile.

$$(x-3)(x+5) = 0, \quad (x+4)^2 - 25 = 0, \quad x^2 - 6x + 9 = 0.$$

Conclure chaque fois par un ensemble de solutions $\mathcal{S} = \dots$.

24 ★★ [MOD, RAI]

Deux rectangles ont pour aires :

$$A = (x+6)(x+2), \quad B = (x+4)^2.$$

1. Développer A et B .
2. Comparer A et B sans choisir une valeur de x .
3. Faire un petit schéma qui explique l'écart trouvé.

25 ★★ [MOD, CAL]

Une photo mesure x cm sur $x+4$ cm. On ajoute un cadre de largeur 2 cm tout autour.



1. Exprimer l'aire totale avec cadre.
2. Exprimer l'aire de la photo.
3. En déduire l'aire du cadre seul, puis la réduire.

26 ★★ [MOD, CAL]

Le volume d'un cône est $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.

1. Exprimer h en fonction de V , r et π .
2. Exprimer r en fonction de V , h et π , avec $r \geq 0$.
3. Pourquoi faut-il préciser une condition sur h ou r ?

27 ★★ [RAI]

On donne $F = (2x-1)^2 - (2x-1)(x+3)$.

1. Factoriser F par le facteur commun $2x-1$.
2. Développer et réduire F .
3. Quelle forme est la plus adaptée pour résoudre $F = 0$?

28 ★★ [RAI, COM]

Voici deux propositions.

$$P1 : (a+b)^2 = a^2 + b^2 \quad P2 : (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab.$$

1. Donner un contre-exemple à P1.
2. Démontrer P2 par le calcul.
3. Illustrer P2 par un schéma d'aires lorsque $a > b > 0$.

29 ★★★ [CAL, RAI]

Développer $(a+b+c)^2$ en le voyant comme $((a+b)+c)^2$. Puis appliquer la formule obtenue à $(x+2y-3)^2$.

30 ★★★ [CAL]

Développer $(a+b)^3 = (a+b)(a+b)^2$, puis en déduire le développement de $(2x-1)^3$. Présenter les étapes sans sauter de ligne de calcul essentielle.

31 ** [RAI, MOD]

Deux prix positifs vérifient $P_1 = 1,18P_0$ et $P_2 = P_0 + 18$.

1. Que signifie $P_1 = 1,18P_0$?
2. Pour $P_0 = 100$, comparer P_1 et P_2 .
3. Pour $P_0 = 200$, comparer P_1 et P_2 .
4. Trouver par le calcul la valeur de P_0 pour laquelle les deux prix sont égaux.

32 *** [CH, RAI]

Pour $a > 0$ et $b > 0$, on veut comparer $\frac{a+b}{2}$ et $\sqrt{ab}$.

1. Développer $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$.
2. En déduire que $a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$.
3. Conclure : $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$.

33 ** [REP, RAI]

Compléter le tableau pour l'expression $G = (x+2)^2 - 16 = x^2 + 4x - 12 = (x-2)(x+6)$.

Question	Forme choisie	Pourquoi ?
$G = 0$		
$G(10)$		
$G + 12$		
$G < 0$ mentalement		

34 ** [COM, RAI]

On pose $M = x^2 + 2x + 5$ et $N = (x+1)^2$. Rédiger une solution complète pour comparer M et N pour tout réel x . La rédaction doit introduire les objets comparés et se terminer par une phrase.

D – Synthèse et problèmes

modéliser, relier plusieurs

formes, rédiger

35 ** [MOD, RAI, CAL]

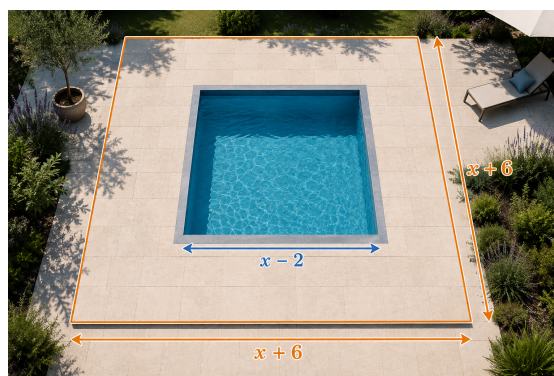
On compare deux programmes.

Programme A	Programme B
choisir x	choisir x
ajouter 4	mettre au carré
mettre au carré	ajouter $8x$
	ajouter 10

1. Écrire les expressions $A(x)$ et $B(x)$.
2. Développer $A(x)$.
3. Comparer $A(x)$ et $B(x)$ pour tout réel x .
4. Inventer un programme C qui donne toujours deux unités de moins que A.

36 *** [MOD, REP]

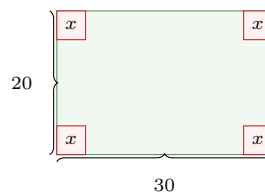
Une terrasse carrée de côté $x+6$ contient une piscine carrée de côté $x-2$, avec $x > 2$.



1. Exprimer l'aire dallée.
2. Factoriser cette aire.
3. Interpréter la factorisation obtenue comme une différence de deux carrés.

37 *** [MOD, CAL]

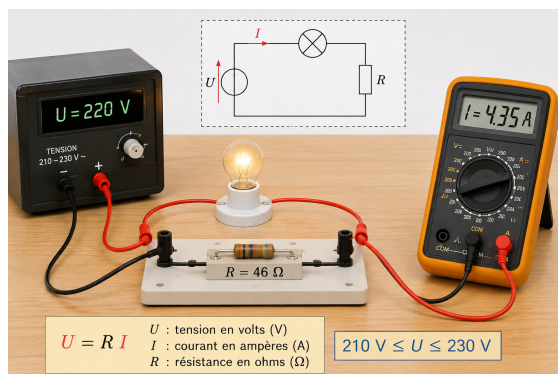
On découpe des carrés de côté x dans les quatre coins d'une feuille 30 cm par 20 cm, puis on replie.



1. Exprimer les dimensions de la base après découpe.
2. Exprimer le volume de la boîte.
3. Développer partiellement pour obtenir $V = x(30 - 2x)(20 - 2x)$.
4. Quelles valeurs de x sont possibles ?

38 ** [MOD, CAL]

Dans un circuit, $U = RI$. Un appareil fonctionne si la tension est comprise entre 210 V et 230 V. On a $R = 46 \Omega$.



1. Exprimer I en fonction de U et R .
2. Calculer l'intervalle de valeurs possibles de I .
3. Un courant de 4,7 A convient-il? Justifier.

39 *** [MOD, RAI]

Une formule simplifiée donne une distance de freinage $d = \frac{v^2}{2a}$, où $v > 0$ et $a > 0$.

1. Exprimer a en fonction de d et v .
2. Exprimer v en fonction de d et a .
3. Si la vitesse est multipliée par 2, par combien la distance est-elle multipliée, à a fixé?

40 ** [RAI, COM]

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier par un calcul, un contre-exemple ou une propriété.

1. Pour tout réel x , $(x - 1)^2 = x^2 - 1$.
2. Pour tout réel x , $x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1$.
3. Si $a \geq 0$ et $b \geq 0$, alors $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.
4. Pour tout réel x , $x^2 + 1 > x$.

41 *** [REP, CH]

Construire une carte autour de l'expression

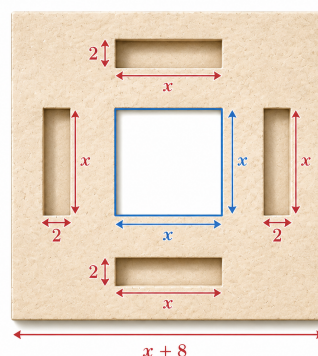
$$H = (x + 1)^2 - (x - 5)^2.$$

Elle doit contenir :

- une forme développée et réduite;
- une forme factorisée;
- une question que chaque forme permet de traiter efficacement;
- un mini-schéma ou une flèche expliquant la transformation.

42 *** [CH, MOD, RAI, COM]

Un artisan fabrique une plaque décorative. La partie extérieure est un carré de côté $x + 8$. Au centre, il retire un carré de côté x , puis quatre rectangles de dimensions x par 2.



1. Écrire l'aire restante sous une forme avec des parenthèses.
2. Développer et réduire cette aire.
3. Factoriser si possible.
4. Pour $x = 12$, calculer l'aire restante avec la forme la plus rapide.
5. Rédiger une phrase qui explique le choix de la forme utilisée.